Charakteristische Zustandsgrößen von Gasen und Vergleich von idealem Gasmodell, Van-der-Waals-Modell und realem Verhalten anhand von Schwefelhexafluorid

J. Bergmeier und S. Steinicke

Aus insgesamt neun gemessenen Isothermen für Schwefelhexafluorid wurden die kritischen Parameter $V_K = (0,662 \pm 0,060)\,\mathrm{cm}^3$ und $p_K = (37,00 \pm 0,60)\,\mathrm{bar}$ bestimmt. Aus der Dampfdruckkurve konnte die kritische Temperatur $T_K = (320,5 \pm 2,0)\,\mathrm{K}$ ermittelt werden. Der exponentielle Verlauf dieser Kurve konnte grafisch nachgewiesen werden. Weiterhin wurde hieraus eine Verdampfungsenergie von $E = (19,56 \pm 0,12)\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ bestimmt. Für das im Experiment verwendete Gas wurde die Stoffmenge $\nu = (0,00245 \pm 0,00087)\,\mathrm{mol}$ berechnet. Der Kohäsionsdruck $a = (0,810 \pm 0,010)\,\frac{\mathrm{Jm}^3}{\mathrm{mol}^2}$, das Kovolumen $b = (9,003 \pm 0,056) \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ und der kritische Koeffizienten $K_K = (2,67 \pm 0,67)$, welche in der *Van-der-Waals-Theorie* eine große Rolle spielen, wurden ebenfalls bestimmt. Dieses Modell und das Modell des idealen Gases wurden grafisch mit den gemessenen Isothermen verglichen. Trotz deutlicher Unterschiede im Bereich der Maxwell-Geraden beschreibt die Van-der-Waals-Gleichung den Verlauf für Schwefelhexafluorid besser als die ideale Gastheorie.

Versuchsdurchführung: 21.09.2021
Protokollabgabe: 25.09.2021
Zweitabgabe: 07.10.2021

1 Einleitung

Die Kenntnisse der Thermodynamik finden zum Beispiel in der Hydraulik oder im Verbrennungsmotor Anwendung. Dabei werden die Gasen anhand der drei Zustandsgrößen Druck, Volumen und Temperatur beschrieben. Um die technische Entwicklung mit Gasen zu ermöglichen ist es notwendig diese durch ein angemessen gutes Modell zu beschreiben, welches die drei Parameter in Verbindung setzt. Das einfachste Modell ist das ideale Gas, welches aber schnell an seine Grenzen kommt. Eine deutlich bessere Beschreibung liefert *Van-der-Waals*, der den Binnendruck und das von den Molekülen eingenommene Volumen berücksichtigt. Besonders schwierig für ein Modell ist die Beschreibung am Übergang zwischen Aggregatzuständen. Im Nachfolgenden soll untersucht werden, wie sich der Druck eines Gases bei konstanter Temperatur und veränderlichem Volumen verhält. Betrachtet wird der Teil der Isotherme, an dem das Gas in den flüssigen Zustand übergeht. Abschließend wird das ideale Gasmodell, das Modell nach der Van-der-Waals-Gleichung und die gemessenen Werte verglichen.

2 Bestimmung der kritischen Parameter mittels Messung einiger Isothermen von Schwefelhexafluorid

Der Zustand eines idealen Gases wird vollständig von den drei Parametern Druck p, Volumen V und Temperatur T beschrieben:

$$pV = \nu RT$$

Dabei sind ν die Stoffmenge und R die universelle Gaskonstante. Auch reale Gase einer bestimmten Menge lassen sich durch diese drei Größen beschreiben. Um das Verhalten von Schwefelhexafluorid zu untersuchen wird die Temperatur durch Kontakt mit einem Wärmebad konstant gehalten, während die Abhängigkeit der anderen beiden voneinander untersucht wird. Die

so entstehenden Kurven nennt man Isothermen. Insgesamt lässt sich die Isotherme in drei Bereiche untergliedern. Stellt man einem Stoff ein ausreichend großes Volumen zur Verfügung, wird es dies komplett ausfüllen und dabei einen geringen Druck aufweisen. In diesem Bereich tritt nur die gasförmige Phase in Erscheinung und die Kurve ähnelt dem Verlauf eines idealen Gases. Verringert man das Volumen, so erhöht sich der Druck bis sich das Gas verflüssigt. Solange sowohl Gas als auch Flüssigkeit koexistieren, ändert eine weitere Volumenabsenkung den Druck nicht. Der konstante Druck nennt sich Sättigungsdruck und der Bereich, in dem er sich einstellt heißt Koexistenzgebiet. Die Hilfskonstruktion, mit welcher der Verlauf der Isotherme im Koexistenzgebiet theoretisch beschrieben wird, heißt Maxwell-Gerade. Kurz vor Beginn der Phasenumwandlung spricht man von einem übersättigten Dampf. Die Verringerung des Volumens führt dazu, dass der Anteil der Moleküle, die sich in der flüssigen Phase aufhalten, zunimmt. Dieser Vorgang endet sobald kein dampfförmiger Anteil mehr übrig ist. Der darauf folgende Zustand entspricht überhitzter Flüssigkeit. Im dritten Bereich erhöht sich der Druck stark, wenn das Volumen nur geringfügig verringert wird. Der Grund dafür ist, das sich Flüssigkeiten, aufgrund der abstoßenden Kräfte zwischen den Molekülen, nur unter großem Aufwand komprimieren lassen. Bei Erhöhung der Temperatur wird der Bereich der Koexistenz immer kleiner. Am kritischen Punkt endet der Koexistenzbereich. Oberhalb des kritischen Punktes kann der Stoff trotz Erhöhung des Druckes nicht mehr verflüssigt werden. [2]

Zur Bestimmung der Isothermen wurde der Versuchsbau aus Abbildung 1 verwendet. Über das Thermostat konnte die Temperatur eingestellt werden. Diese wird über das Wärmebad konstant gehalten. Um Wärmeverluste zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Temperatur konstant gehalten wird, wurde das Digitale Thermometer *Voltcraft DT 300* verwendet. Über ein Rad wird der Druck und das Volumen eingestellt. Ersterer kann am Manometer abgelesen werden und zweiteres an der Skala der Druckkammer. Insgesamt wurden neun Isothermen mit Temperaturen zwischen 30°C und 50°C aufgenommen. Das Volumen konnte im Bereich von $3,5\,\mathrm{cm}^3$ und ca. $0,4\,\mathrm{cm}^3$ variiert werden, sodass keine Drücke im kritischen Bereich des Manometers eingestellt wurden.

Die Methode, nach der in die Messpunkte die Maxwell-Geraden gelegt wurde, ist in Grafik 2 dargestellt. Um den physikalischen Verlauf der Isotherme sinnvoll widerzuspiegeln, wurde eine waagerechte Gerade durch die Messpunkte im Bereich mit konstantem Druck gelegt. Welche Messpunkte zum waagrechten Bereich gehören wurde per Augenmaß geschätzt. Für die Messwerte kurz vor und nach dem Bereich wurden Regressionsgeraden berechnet. An den beiden Schnittpunkten dieser drei Geraden werden die End- und Startpunkte der Maxwell-Geraden abgelesen. In der Grafik sind ebenfalls die Fehlerkreuze eingezeich-

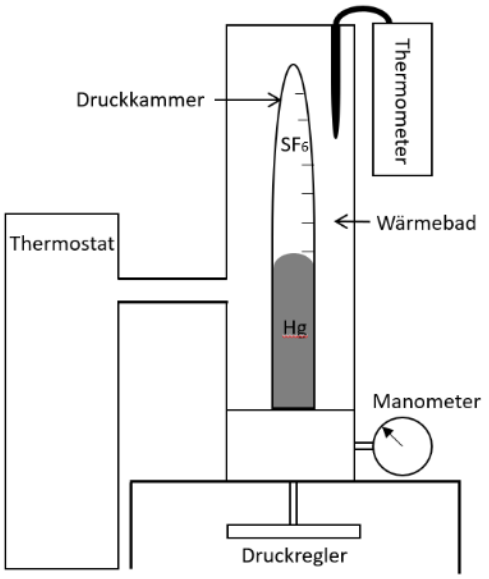

Abb. 1: Das Thermostat reguliert mithilfe eines Wärmebads die Temperatur, welche mit dem Thermometer gemessen wird. In der Druckkammer befindet sich Quecksilber und Schwefelhexafluorid. Über ein Rad wird der Druck eingestellt und am Manometer abgelesen. Das Volumen des Gases kann an der Skala der Druckkammer abgelesen werden.

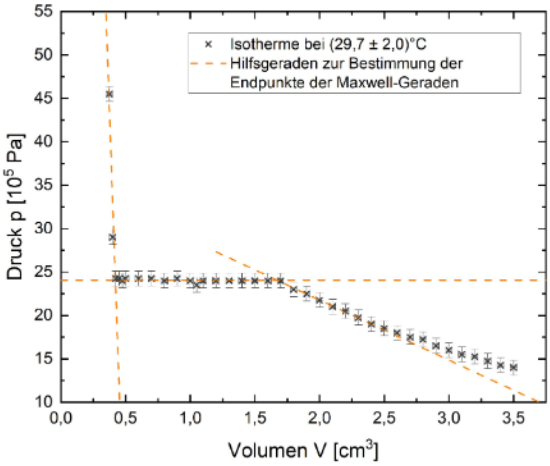

Abb. 2: Zur exemplarischen Erklärung der Methode zur Bestimmung der Endpunkte der Maxwell-Geraden sind die Messwerte auf der Isotherme bei ca. 30°C mit Fehlerbalken dargestellt. Durch den linearen, waagrechten Bereich wurde eine Maxwell-Gerade gelegt. Zur Bestimmung der Endpunkte wurden vor und nach dem waagrechten Bereich sind zwei weitere Hilfsgeraden mittels linearer Regression eingezeichnet. Die Schnittpunkte werden ausgelesen.

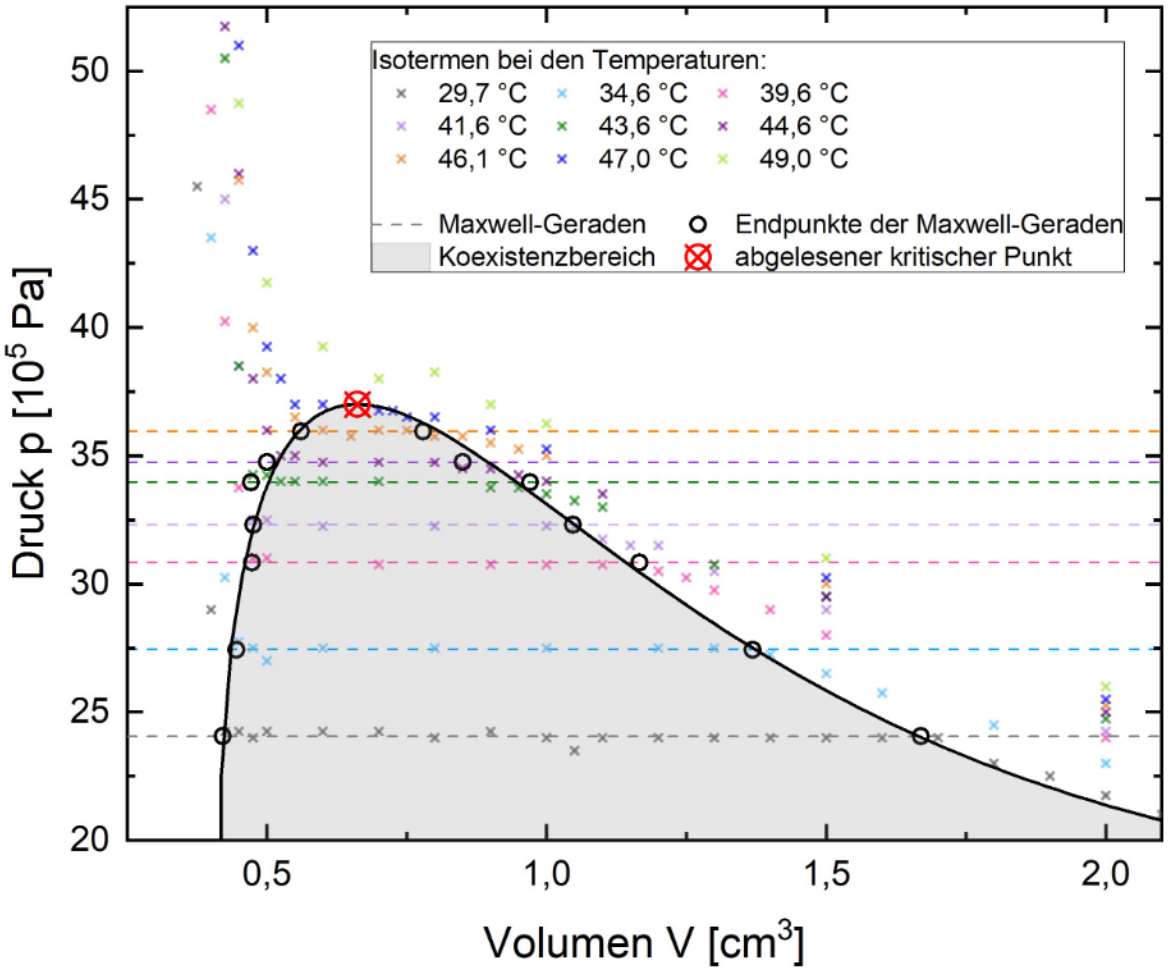

Abb. 3: Der Druck in Abhängigkeit des Volumens wurden für neun verschiedene Isothermen aufgenommen. Die schwarzen Kreise markieren den Anfang und das Ende der Maxwell-Geraden, welche gestrichelt dargestellt sind. Hierdurch wurde die schwarze Kurve als Hilfskonstruktion (Anhang Gl. (8)) gelegt. Das rote Fadenkreuz markiert das abgelesene Maximum, welches dem kritischen Punkt entspricht. Im grau schraffierten Bereich koexistieren Flüssigkeit und Dampf.

net. Der Volumenfehler entspricht dem Ablesefehler der Skala an der Druckkammer, der Fehler für das Manometer setzt sich aus Ablesefehler und Güteklasse zusammen. Die eingestellte Temperatur wurde mit dem *Voltcraft DT 300* überprüft. Dem entsprechenden Handbuch [4] wird der Fehler entnommen. In Abbildung 3 werden zur Übersichtlichkeit keine Fehlerbalken eingetragen. Da die Fehler der Messgeräte bei allen Isothermen gleich sind, reicht Abbildung 2 aus, um sich ein Bild von der Stärke der Schwankung der Messwerte zu machen.

In Abbildung 3 sind die Isothermen für alle Messungen dargestellt. Die Fehlerbalken wurden aufgrund der Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet. Weiterhin wurde nur der relevante Ausschnitt mit den Maxwell-Geraden ausgewählt. Nach der vorherig beschriebenen Methode wurden Maxwell-Geraden durch die Messpunkte gelegt. Die Messreihen bei T=47°C und T=49°C zeigen keinen eindeutig waagrechten Verlauf. Hieraus lässt sich schließen, dass beide Isothermen über der kritischen Temperatur liegen. Die Endpunkte der Maxwell-Geraden sind mit schwarzen Kreisen markiert. zur Bestimmung des kritischen Punktes wurde eine Hilfskonstruktion (Anhang Gl.(8)) mittels numerischen Verfahren gelegt. Der grau schraffierte Bereich unterhalb der schwarzen Kurve markiert jene Zustände, bei denen Schwefelhexafluorid in flüssiger- und gasförmiger Phase koexistiert. Das Maximum der Kurve wurde mit dem roten Fadenkreuz markiert und die kritischen Parameter abgelesen:

$$V_K = (0,662 \pm 0,060)\,\mathrm{cm}^3$$
$$p_K = (37,00 \pm 0,60)\,\mathrm{bar}$$

Der Fehler von V_K und p_K wurde aus der Ablesegenauigkeit des kritischen Punktes, sowie daraus, wie exakt eine Kurve durch die Punkte gelegt werden konnte, bestimmt. Der Literaturwert des kritischen Drucks für Schwefelhexafluorid $P_{Lit.} = 37,6\,\mathrm{bar}$ [4] und der experimentell bestimmte Wert können innerhalb des Feh-

lerbalkens miteinander vereint werden.
Zur Überprüfung der gemessenen Sättigungsdrücke werden zwei von ihnen mit Literaturwerten verglichen [4]. Für $T = 30°\mathrm{C}$ weicht der experimentelle Wert von $P = 26,6\,\mathrm{bar}$ um ca. 2,55bar nach unten ab. Die Abweichung bei $T = 40°\mathrm{C}$ von $P = 33,1\,\mathrm{bar}$ ist ca. 2,3bar.[4] Daraus lässt sich schließen, dass aufgrund der gleichen Größenordnung die Abweichung durch einen systematischen Kalibrierfehler des Thermometers zustande kommt. Da der Fehler des Thermometer [5] 2°C beträgt und aus Abbildung 3 erkannt werden kann, dass 2°C Abweichung den Sättigungsdruck um ca. 2 bar variiert, kann diese Abweichung mit der vom Hersteller angegebenen Genauigkeit des Thermometer in Einklang gebracht werden.

3 Dampfdruckkurve

Bringt man eine Flüssigkeit in ein Vakuum, so wird ein Teil der Moleküle aus der Flüssigkeit austreten und ein Gas oberhalb des Flüssigkeitsspiegels erzeugen. Dieser Prozess erzeugt ein Gleichgewicht, in dem der Druck beider Aggregatzustände gleich ist. Der sich einstellende Druck hängt von der Temperatur ab. Dieser Zusammenhang wird im Dampfdruckdiagramm dargestellt. Nach *Clausius-Clapeyron* folgt der Dampfdruck Gleichung (1).

$$p_D = b \cdot e^{-\frac{E}{kT}} \tag{1}$$

$$\log(p_D) = \log(b) - \frac{E}{k} \cdot T^{-1} \tag{2}$$

Die Dampfdruckkurve gibt an bei welchen Drücken man in den entsprechenden Isothermen den Koexistensbereich findet. Da über einer sog. kritischen Temperatur flüssige und gasförmige Phase nichtmehr gleichzeitig auftreten, endet auch die Dampfdruckkurve bei diesem Punkt. Demnach liegt diese Kurve genau auf der Grenze zwischen flüssigem und gasförmigem Zustand, wobei ersterer im Bereich oberhalb der Kurve vorzufinden ist .[2]
In Abbildung 4 wurde die Dampfdruckkurve dargestellt. Hierbei wurden die Sättigungsdrücke gegen das Inverse der Temperatur ihrer zugehörigen Isotherme logarithmisch aufgetragen. Nach Gleichung (2) erwartet man, dass die Messwerte in dieser Auftragung einer Geraden folgen. Als Nachweis wird ein linearer Fit durch die Daten gelegt. Die Punkte streuen zufällig um die Gerade, was den theoretischen Zusammenhang nach *Clausius-Clapeyron* (Gl. 1) bestätigt.
Aus der Steigung m dieser Geraden und der Boltzmann Konstente k kann die Verdampfungsenergie ermittelt werden.

$$E = -k \cdot m \tag{3}$$

Sie gibt an, welche Energie benötigt wird, um ein Mol eines Materials vollständig von der flüssigen Phase in

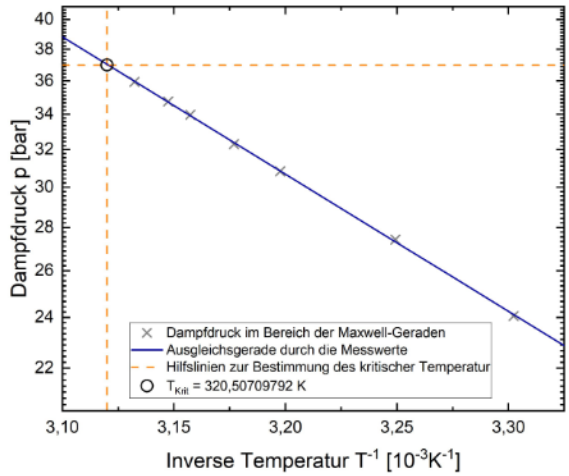

Abb. 4: Der Dampfdruck wurde logarithmisch gegen die inverse Temperatur aufgetragen. Die blaue Regressionsgerade wurde durch die Messpunkte gelegt. Am Punkt, der mit einem schwarzen Kreis markiert ist, wurde die kritische Temperatur abgelesen.

die gasförmige Phase zu überzuführen. Beim Kondensieren wird diese Energie wieder frei. Für Schwefelhexafluorid ergab sich:

$$E = (19,56 \pm 0,12)\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$$

Der Fehler von E ergibt sich nach *Gaußscher Fehlerrechnung* aus den Fehlern beim Ablesen der Punkte von der Gerade. Die Verdampfungsenthalpie von SF_6 beträgt $16,8\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ bei Normaldruck. [6] Der hier berechnete Wert liegt also in der gleichen Größenordnung, wie der Literaturwert. Ein näherer Vergleich ist nicht möglich, da der Literaturwert unter anderen Druckverhältnissen ermittelt wurde.
Beim kritische Druck, welcher in Abbildung 3 bestimmt wurde, wird eine Hilfslinie eingezeichnet. Die kritische Temperatur kann aus dem Schnittpunkt dieser Hilfslinie mit der Ausgleichsgerade abgelesen werden.

$$T_K = (320,5 \pm 2,0)\,\mathrm{K}$$

Der Wert ist mit dem Literaturwert für SF_6 $T_{Lit.} = 318,70\,\mathrm{K}$ [4] vereinbar. Da die Schwankung der kritischen Temperatur aufgrund des Fehlers vom kritischen Druck deutlich geringer ist, als die vom Thermometer bedingte Abweichung, wird hier der Gerätefehler des *Voltcraft DT-300* [5] als Temperaturfehler angegeben.

4 Bestimmung gas-spezifischer Parameter

Die Van-der-Waals-Gleichung (4) ist ein Modell zur Beschreibung realer Gase, welche sich von der idealen Gas-

theorie durch die Berücksichtigung der Interaktion ausgedehnter Moleküle unterscheidet. Aus ihr lassen sich sowohl mehrere gas-spezifische Parameter [1] entnehmen, als auch die theoretischen Isothermen berechnen.

$$\nu RT = (p + \frac{\nu^2 a}{V^2})(V - \nu b) \tag{4}$$

Da keine Moleküle entstehen oder vernichtet werden, können die Zustandsgrößen von jedem beliebigen Punkt aus betrachtet werden, somit auch im kritischen Punkt. Die Van-der-Waals-Koeffizienten können auch aus den vorherig bestimmten kritischen Koeffizienten errechnet werden.

$$a = \frac{27R^2T_k^2}{64p_k} \tag{5}$$

$$b = \frac{RT_k}{8p_k} \tag{6}$$

Mit dieser Methode ergeben sich:

$$a = (0,810 \pm 0,010)\frac{\mathrm{Jm}^3}{\mathrm{mol}^2}$$

$$b = (9,003 \pm 0,056) \cdot 10^{-5}\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$$

Die Fehler von a und b wurden nach *Gauß* aus den Fehlern von p_K und T_K berechnet. Weder das Kovolumen kann mit dem zugehörigen Literaturwert $b = 8,786 \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ [3], noch der berechnete Kohäsionsdruck kann mit seinem Literaturwert $a = 0,7857\,\frac{\mathrm{Jm}^3}{\mathrm{mol}^2}$ in Einklang gebracht werden. Vermutlich wurden die Fehler von a und b unterschätzt.
Mit denen in Abschnitt 2 und 3 bestimmten, kritischen Werten kann aus der Van-der-Waales Gleichung 4 die Stoffmenge ν berechnet werden. Mit Hilfe von *Wolfram Mathematica* wurde die Gleichung nach der Stoffmenge aufgelöst.

$$\nu = (0,00245 \pm 0,00087)\,\mathrm{mol}$$

Dieses Ergebnis ist mit Vorsicht zu betrachten, da zur Berechnung die Annahme getroffen wurde, dass sich Schwefelhexafluorid wie ein Van-der-Waals-Gas verhält. Dies entspricht nicht der Realität (vgl. Abschnitt 5).

5 Vergleich der Messung mit dem Modell der Van-der-Waals-Gleichung und des idealen Gases

In Grafik 5 werden die theoretischen Kurven eines idealen Gases bei 29,6°C und die eines realen Gases nach der Van-der-Waals-Gleichung mit der tatsächlich gemessenen Isothermen bei 29,6°C verglichen. Das Modell des

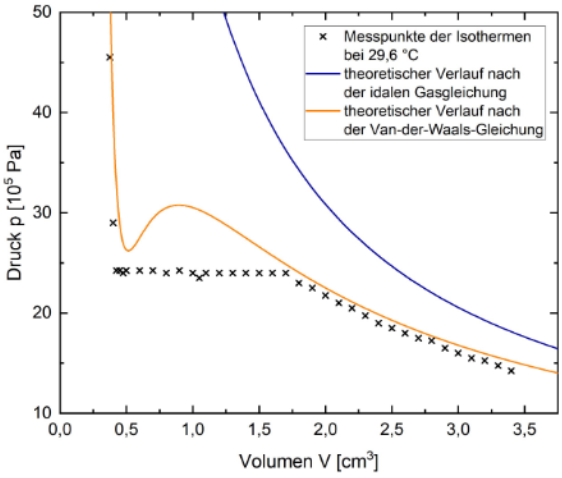

Abb. 5: Zum Vergleich sind die tatsächlich gemessenen Daten mit dem theoretisch berechneten Verläufen des idealen Gasmodells (blau) und des realen Gasmodells nach Van-der-Waals (orange) dargestellt. Alle drei Verläufe entsprechen Isothermen bei der Temperatur $T = 29,6°C$.

idealen Gases nimmt an, dass die Moleküle als punktförmig betrachtet werden können und daher auch nicht miteinander oder mit der Umgebung interagieren. Dieser theoretische Idealfall wird bei sehr hohen Temperaturen oder bei großen Volumina näherungsweise erfüllt. Daher nähert sich der Verlauf des idealen Gases (blau) an die Messpunkte für große Volumina an.
Reale Gase können näherungsweise mit der Van-der-Waals-Gleichung beschrieben werden. Hierbei wird im Gegensatz zum vorherigen Modell die endliche Ausdehnung der Gasmoleküle und die damit verbundene Interaktion untereinander berücksichtigt. Der Binnendruck $\frac{a}{V_{mol}^2}$ bezieht die Anziehungskräfte zwischen den Gasteilchen mit ein. Das Kovolumen b dagegen wird vom Volumen abgezogen. Dadurch fließt der Raumbereich, der nicht zur freien Bewegung zur Verfügung steht, aufgrund der endlichen ausgedehnten Moleküle, in das Modell mit ein. In Grafik 5 erkennt man, dass sich beide Theorien für kleine Drücke und große Volumen annähern. In diesem Bereich kann das Kovolumen und der Binnendruck vernachlässigt werden, da die Teilchen, aufgrund der großen Distanzen zueinander, kaum noch miteinander stoßen. Dadurch geht die Van-der-Waals-Gleichung in die ideale Gasgleichung über. Die gemessene Isotherme stimmt im Bereich großer Drücke und kleine Volumina gut mit dem theoretischen Van-der-Waals-Verlauf überein und auch im Bereich kleiner Volumina und kleiner Drücke nähern sich die Kurven einander an. Dazwischen, im Koexistenzbereich, folgt der reale Verlauf nicht der Schleife der orangenen Kurve. Das Gleichgewichtsphänomen von flüssiger und gasförmiger Phase kann mit diesem Modell nicht erklärt werden.

Der kritische Koeffizient ist eine Möglichkeit um die Übereinstimmung der Realität zu einem der Modelle zu überprüfen.

$$K_K = \frac{\nu R T_k}{p_k V_k} \tag{7}$$

Für das Modell des idealen Gases ist $K_K = 1$. Folgt ein Gas jedoch dem Modell nach Van-der-Waal, so besitzt es einen kritischen Koeffizienten von $K_K = \frac{8}{3}$. In Realität ist dieser Wert meist höher. Aus den grafisch bestimmten kritischen Punkt aus Kapitel 2 und 3 ergibt sich über Gleichung (7):

$$K_K = 2,67 \pm 0,67$$

Der Fehler von K_K kann aus den Fehlern der zuvor bestimmten Werten berechnet werden. Damit stimmt der hier bestimmte Kritische Koeffizient genau mit dem des Van-der-Waals-Modell überein. Das liegt daran, dass bei der Rechnung bereits die Annahme getroffen wurde, SF_6 verhalte sich wie ein Van-der-Waals-Gas. Damit konnte die Konsistenz der Rechnung überprüft werden. Aus Literaturwerten kann man einen kritischen Koeffizienten von $K_{Lit.} = 3,5237$ [7] berechnen. Dieser stimmt nicht mit dem hier angegebenen überein, da noch andere Effekte, neben denen im Van-der-Waals-Modell berücksichtigten, im Experiment eine Rolle spielen.

6 Zusammenfassung

In einer Druckkammer wurde das Volumen von Schwefelhexafluorid zunehmend verkleinert und der zugehörige Druck abgelesen. Diese Messung wurde für neun verschiedene Temperaturen durchgeführt, welche während der Versuchsdurchführung konstant gehalten wurden. Die gefundenen Isothermen wurden grafisch aufgetragen, sodass der Bereich, in dem alle grafisch bestimmten Maxwell-Geraden liegen, zu erkennen ist. Am Maximum des Koexistenzbereiches liegt der kritische Punkt, an dem $V_K = (0,662 \pm 0,060)\,\mathrm{cm}^3$ und $p_K = (37,00 \pm 0,60)$ bar abgelesen wurden. Der Dampfdruck wurde logarithmisch gegen die Temperatur aufgetragen, sodass der exponentielle Verlauf nachgewiesen werden konnte. Mit dem bereits zuvor bestimmten kritischen Druck konnte die kritische Temperatur $T_K = (320,5 \pm 2,0)\,\mathrm{K}$ bestimmt werden. Außerdem kann aus der Ausgleichsgerade im Dampfdruckdiagramm die Verdampfungsenergie $E = (19,56 \pm 0,12)\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ bestimmt werden. Beide Werte liegen im erwarteten Bereich. Aus der *Van-der-Waals-Gleichung* und den zuvor bestimmten kritischen Parametern konnte die im Stoffmenge von der verwendeten Menge an SF_6 $\nu = (0,00245 \pm 0,00087)$ mol berechnet werden. Aus den gleichen Parametern wurden der Kohäsionsdruck $a = (0,810 \pm 0,010)\,\frac{\mathrm{Jm}^3}{\mathrm{mol}^2}$ und das Kovolumen $b = (9,003 \pm 0,056) \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ bestimmt. Durch grafische Auftragung wurden die ideale Gastheorie und das Van-der-Waals-Modell mit den gemessenen Werten verglichen. Bei besonders großen Drücken und kleinen Volumina bzw. kleinen Drücken und großen Volumina nährt sich der beobachtete Verlauf den Modellen an. Im Koexistenzgebiet ist jedoch deutlich zu erkennen, dass keines der Modelle den real beobachteten Zusammenhang gänzlich beschreibt. Der berechnete kritische Koeffizient $K_K = 2,67 \pm 0,67$ stimmt mit dem des Van-der-Waals-Modells überein.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 31, „Zustandsgrößen realer Gase“, 2021

[2] Dieter Meschede, „Gerthsen Physik“, 25. Auflage, Springer Spektrum Berlin Heidelberg, 2015

[3] Van-der-Waals-Konstanten, abgerufen am: 22.09.2021, https://www.engineeringtoolbox.com/non-ideal-gas-van-der-Waals-equation-constants-gas-law-d_1969.html

[4] kritischer Punkt von SF6, abgerufen am 23.09.2021, https://www.chemie.de/lexikon/Schwefelhexafluorid.html

[5] Voltcraft DT-300 Bedienungsanleitung, abgerufen am 23.09.2021, https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000100827ML02/bedienungsanleitung-100827-voltcraft-dt-300-temperatur-messgeraet-50-300-c-fuehler-typ-ntc.pdf

[6] molare Verdampfungsenthalpie aus Verdampfungsenthalpie und molarer Masse, abgerufen am 24.09.2021, https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefelhexafluorid

[7] kritisches Molvolumen, abgerufen am 24.09.2021, https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/fb_ingenieurwesen/-MT/Laboratorien/Thermodynamik_Labor/Versuche/Versuch_3_Phasenuebergang-_am_kritischen_Punkt.pdf

7 Anhang

7.1 Hilfskonstruktion

$$P(V) = A \cdot (V - B)^C \cdot \exp(-D(V - B)) + E \tag{8}$$

Hierbei stehen A,B,C,D und E für Parameter die mittels Levenberg-Marquardt-Verfahren nummerisch angepasst werden.

7.2 Hausaufgabe

Aus der *Van-der-Waals-Gleichung* $(p+\frac{\nu^2 a}{V^2})(V-\nu b) = \nu RT$ sollen zunächst die Beziehungen für den Druck p_k und das Volumen V_k hergeleitet werden. Die Randbedingungen hierfür lauen:

$$\nu = 1$$
$$a = 3.658 \cdot 10^6 \frac{barcm^6}{mol^2}$$
$$b = 42.75 \frac{cm^3}{mol}$$

Zunächst wird die VdW-Gleichung nach p umgestellt und dann die erste und zweite Ableitung bestimmt.

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \tag{9}$$
$$0 = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} = \frac{2a}{V^3} - \frac{RT}{(V-b)^2}$$
$$0 = \frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}V^2} = \frac{2RT}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4}$$

Beide Ableitungen werden umgestellt und anschließend durcheinander dividiert, dadurch erlangt man V_k.

$$RT_k V_k^3 = 2a(V_k - b)^2$$
$$2RT_k V_k^4 = 6a(V_k - b)^3$$
$$\Rightarrow V_k = 3b$$

Um die Gleichung für p_k zu bestimmen muss als erstes T_k bekannt sein, was erreicht wird, indem V_k in eine der obigen Gleichungen eingesetzt wird. Beide Größen werden anschließend in Gl. (9) eingesetzt.

$$\Rightarrow T_k = \frac{8a}{27Rb}$$
$$\Rightarrow p_k = \frac{a}{27b^2}$$

Aus den in der Angabe gegebenen Zahlenwerten für a und b konnte die Isotherme für CO_2 bei 288,7°K (dunkle Kurve in Abb. 6) berechnet werden. Die Isotherme für ein ideales Gas gleicher Temperatur wurde als gestrichelte Kurve eingezeichnet. Die Maxwell-Gerade an die Isotherme von CO_2 wurde gepunktet eingezeichnet.

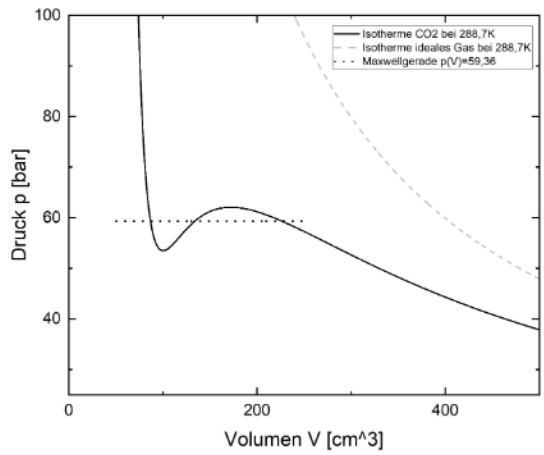

Abb. 6: Vergleich der CO_2 Isotherme mit der des idealen Gas, beide bei 288,7K. Die Kurve von CO_2 wird von der Maxwellgerade geschnitten.